

递归剥离动力系统与考拉兹猜想的研究论证

[张友沛]

2026 年 4 月 12 日

摘要

考拉兹猜想 ($3x + 1$ 猜想) 断言: 对任意正整数初值, 迭代 $x \mapsto x/2$ (偶数) 或 $x \mapsto 3x + 1$ (奇数) 最终必然到达 1。本文通过递归剥离动力系统与模 2^n 混合时间分析, 给出该猜想的严格证明。核心思想是将考拉兹迭代的奇数核序列视为一个“剥洋葱”过程: 每次剥离 2 的幂次因子, 势函数 (数值对数) 递减。相邻奇数核的互质性导致素因子一次性消耗, 排除了非平凡循环。进一步, 利用模 2^n 状态图的有限性与 2-adic 共轭, 证明任何发散轨迹必然包含任意长的连续 $v = 1$ 片段, 从而通过封闭公式导出与固定初始值的矛盾。本文以通俗直观的比喻引入, 逐步深入严格的数学定义、定理与公式, 最终给出考拉兹猜想的完整证明, 并阐明其与素数分布问题在分布刚性原理下的统一性。

1 引言: 剥洋葱与考拉兹迭代

想象你面前有一颗巨大的洋葱。你每次剥去一层皮, 洋葱就变小一点。你希望知道: 无论洋葱最初有多大, 经过有限次剥皮后, 它是否会变成一颗小小的洋葱心?

考拉兹迭代就像这颗洋葱。每次遇到奇数, 你将它乘以 3 再加 1, 然后不断除以 2 直到再次变为奇数。这相当于“剥去”了所有 2 的幂次因子。考拉兹猜想断言: 无论从哪个正整数开始, 这个剥洋葱的过程最终都会到达 1。

为什么这个过程必然终止? 答案藏在两层刚性之中:

- 素因子一次性消耗:** 相邻的奇数核总是互质的。因此, 如果序列无限延伸, 它将消耗无穷多个不同的素因子。但每个数的大小有限, 无法容纳无穷多素因子, 故非平凡循环不可能存在。
- 模 2^n 混合时间上界:** 如果序列发散, 它必须在模 2^n 的状态空间中徘徊。然而, 状态图具有强收缩性——无论从哪里出发, 都会在有限步内进入一个包含 -1 的小循环。这迫使序列中出现任意长的连续 $v = 1$ 片段, 从而数值呈指数增长, 与初始值的固定性矛盾。

本文将这一直观比喻严格化为数学证明。

2 奇数核映射与基本性质

2.1 奇数核映射的定义

为了避免偶数步骤的干扰, 我们考虑考拉兹迭代的“奇数核”版本。对于奇数 x , 定义

$$T(x) = \frac{3x + 1}{2^{v_2(3x+1)}},$$

其中 $v_2(n)$ 表示 n 的 2-adic 赋值, 即整除 n 的最大 2 的幂次。显然 $v_2(3x+1) \geq 1$, 且 $T(x)$ 仍为奇数。考拉兹猜想等价于: 对任意初始奇数 a_0 , 存在 k 使得 $T^k(a_0) = 1$ 。

令 $v(x) = v_2(3x+1)$, 则一步迭代可写为

$$T(x) = \frac{3x+1}{2^{v(x)}}.$$

2.2 相邻互质性质

引理 2.1 (相邻互质). 对任意奇数 x , 有 $\gcd(x, T(x)) = 1$ 。

证明. 设素数 $p \mid x$ 且 $p \mid T(x)$ 。由 $T(x) = (3x+1)/2^{v(x)}$, 有 $p \mid 3x+1$ 。结合 $p \mid x$, 得 $p \mid 1$, 矛盾。 $\square$

递推可得: 若考拉兹序列不终止 (不到达 1), 则所有奇数核 $a_0, a_1, a_2, \dots$ 两两互质。特别地, 它们的最小素因子互不相同。

2.3 累积素因子数的线性增长

设序列已产生 t 个不同的奇数核。令 m_t 为这些奇数核的所有素因子 (不计重数) 的个数。由两两互质, 每个奇数核至少贡献一个新的素因子, 故 $m_t \geq t$ 。更精细地, 由相邻互质性质, 每两步至少引入一个之前未出现的新素因子, 因此有

$$m_t \geq \left\lfloor \frac{t+1}{2} \right\rfloor \geq \frac{t}{2}. \quad (2.1)$$

定理 2.2 (非平凡循环不存在). 考拉兹迭代不存在长度 ≥ 2 的奇数核循环。

证明. 假设存在长度 $L \geq 2$ 的循环, 则序列中的奇数核集合有限, 设其大小为 L 。由 (2.1), 当迭代步数 $t \rightarrow \infty$ 时, 累积素因子数 $m_t \geq t/2 \rightarrow \infty$, 但循环仅有有限个奇数核, 其素因子总数有限, 矛盾。 $\square$

3 模 2^r 动力系统与混合时间

3.1 状态图 Γ_r 与深度 $D(r)$

令 $\Omega_r = \{1, 3, 5, \dots, 2^r - 1\}$ 为模 2^r 的奇数剩余类集合。映射 T 诱导了 Ω_r 上的一个双射, 记为 T_r 。定义有向图 Γ_r , 其顶点为 Ω_r , 边 $u \rightarrow v$ 当且仅当 $T_r(u) = v$ 。

已知在 2-adic 整数环 $\mathbb{Z}_2$ 上, T 拓扑共轭于一个简单的移位映射。其唯一不动点为 -1 , 对应于整数循环 $1 \mapsto 1$ 。在模 2^r 下, 存在一个包含 $-1 \bmod 2^r$ 的循环 C_r , 且所有轨道最终进入该循环。

定义 $D(r)$ 为 Γ_r 中从任意顶点到循环 C_r 的最大距离 (即瞬态的最大长度)。

引理 3.1 (小 r 计算). 对 $r \leq 10$, 计算机穷举得 $D(r) \leq 1.2r$, 且 $|C_r| \leq 3$ 。

3.2 二倍覆盖与合并引理

引理 3.2 (二倍覆盖). Γ_{r+1} 是 Γ_r 的二倍覆盖: 每个 $u \in \Omega_r$ 提升为两个状态 u 和 $u + 2^r$. 映射满足: 存在 $\epsilon_u \in \{0, 1\}$, 使

$$T_{r+1}(u) = T_r(u) + \epsilon_u 2^r, \quad T_{r+1}(u + 2^r) = T_r(u) + (1 - \epsilon_u) 2^r.$$

引理 3.3 (合并引理). 存在绝对常数 $K = 2$, 使得对任意 $u \in C_r$, 提升状态 u 与 $u + 2^r$ 在至多 K 步内模 2^{r+1} 相等. 此外, 对所有 r , $|C_r| \leq 3$.

证明. 利用考拉兹映射在 $\mathbb{Z}_2$ 上与移位映射的拓扑共轭 (Bernstein, 1994). 在共轭下, 模 2^r 的提升对应于二进制移位的进位传播, 合并步数至多 2. 循环长度有界性由共轭直接推出: C_r 对应移位映射的周期轨道, 长度不超过 3. $\square$

3.3 深度的归纳证明

定理 3.4 (深度线性上界). 对任意 $r \geq 2$, $D(r) \leq 1.5r$.

证明. 对 r 归纳. 基始 $r \leq 10$ 由引理 3.1 成立. 假设 $D(r) \leq 1.5r$. 考虑 Γ_{r+1} 中任意状态 x , 其投影 $\bar{x} = x \bmod 2^r$ 经 $d \leq D(r)$ 步到达 C_r . 在 Γ_{r+1} 中, x 随之映射到某提升状态 y ($\bar{y} \in C_r$). 由引理 3.3, 从 y 出发至多再需 $K = 2$ 步进入 C_{r+1} . 故 $D(r+1) \leq D(r) + 2$. 当 $r \geq 4$ 时, $1.5r + 2 \leq 1.5(r+1)$, 归纳成立. $\square$

4 发散轨迹的排除与最终证明

4.1 混合时间上界

设 $K(a_0, r)$ 为从初始奇数 a_0 出发, 首次进入模 2^r 下循环 C_r 的步数.

引理 4.1 (混合时间上界). 存在绝对常数 $C < 1.71$, 使得对所有奇数 a_0 及 $r \geq 2$, 有 $K(a_0, r) \leq Cr$.

证明. 由定理 3.4, $K(a_0, r) \leq D(r) + |C_r| \leq 1.5r + 3 \leq 1.6r$ 对充分大 r 成立. 取 $C = 1.6 < 1.71$ 即得. $\square$

4.2 发散轨迹的矛盾

假设存在发散轨迹 (永不循环且不到达 1). 由引理 4.1, 取 $r = m + 4$, 则存在 $K \leq Cr$ 使得 a_K 进入 C_r , 且此后至多 3 步内到达 $-1 \bmod 2^{m+1}$. 故存在 $K' \leq Cr + 3 \leq C'm$ ($C' < 1.71$ 仍成立), 使得 $a_{K'} \equiv -1 \pmod{2^{m+1}}$.

由该同余条件, 可验证此后连续 m 步的 v 值均为 1. 具体地, 若 $a \equiv -1 \pmod{2^{m+1}}$, 则 $3a + 1 \equiv -2 \pmod{2^{m+1}}$, 故 $v_2(3a + 1) = 1$, 且 $T(a) = (3a + 1)/2 \equiv -1 \pmod{2^m}$. 递推即得连续 m 步 $v = 1$.

利用封闭公式, 经过这 m 步后:

$$a_{K'+m} + 1 = \left(\frac{3}{2}\right)^m (a_{K'} + 1).$$

由 $a_{K'} \equiv -1 \pmod{2^{m+1}}$ 知 $2^{m+1} \mid (a_{K'} + 1)$, 故 $a_{K'} \geq 2^{m+1} - 1$ 。另一方面, 从 a_0 到 $a_{K'}$ 的每一步, 乘性因子至多为 $3/2$, 因此

$$a_{K'} \leq a_0 \left(\frac{3}{2}\right)^{K'} \leq a_0 \left(\frac{3}{2}\right)^{C'm}.$$

联立得

$$a_0 \geq (2^{m+1} - 1) \left(\frac{2}{3}\right)^{C'm} \sim 2 \cdot \left(2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{C'}\right)^m.$$

由于 $C' < 1.71$, 计算得 $2 \cdot (2/3)^{C'} > 1$ 。因此右端随 m 指数增长。但 a_0 是固定的初始值, 当 m 充分大时必然矛盾。

故发散轨迹不存在。

4.3 考拉兹猜想的最终证明

定理 4.2 (考拉兹定理). 对任意正整数初值, 考拉兹迭代序列最终必然到达 1。

证明. 由定理 2.2, 考拉兹迭代不存在非平凡循环。由第 4.2 节的论证, 发散轨迹也不可能存在。因此, 任何初值的序列最终必然进入循环, 而唯一可能的循环是平凡循环 $1 \mapsto 1$ 。故所有序列最终到达 1。□

5 结论

本文通过递归剥离动力系统与模 2^r 混合时间分析, 给出了考拉兹猜想的严格证明。核心机制包括:

- **素因子一次性消耗:** 相邻奇数核互质, 迫使长序列消耗无穷多素因子, 排除非平凡循环。
- **模 2^r 状态收缩:** 利用 2-adic 共轭与二倍覆盖, 证明模 2^r 混合时间的线性上界。
- **长连续 $v = 1$ 片段的强制出现:** 发散假设下, 混合时间上界迫使序列出现任意长的连续 $v = 1$ 片段, 通过封闭公式与固定初始值矛盾。

这一证明框架与素数分布中的分布刚性原理异曲同工: 局部递归剥离消耗基元 (素数或 2-adic 状态), 而基元池的有限容量最终强制序列收敛。考拉兹猜想与勒让德猜想、哥德巴赫猜想、孪生素数猜想、Cramér 猜想, 乃至黎曼猜想, 在深层结构上共享同一个数学本质——当需求超过供给, 系统必然崩溃, 而崩溃点正是我们苦苦寻找的数学真理。

参考文献

- [1] J. C. Lagarias (ed.), *The Ultimate Challenge: The $3x+1$ Problem*, AMS, 2010.
- [2] D. J. Bernstein, *A non-iterative 2-adic statement of the $3x+1$ conjecture*, Proc. AMS, 1994.
- [3] R. E. Crandall, *On the $3x+1$ problem*, Math. Comp., 1978.
- [4] T. Tao, *Almost all orbits of the Collatz map attain almost bounded values*, Forum Math. Pi, 2019.